Cerințe Proiect Dezvoltarea Aplicațiilor Web în GolangCerințe Proiect Dezvoltarea Aplicațiilor Web în Golang

1. Managementul Utilizatorilor, Autentificare și Controlul Accesului (RBAC)

- **Tipuri de Utilizatori (Roluri Multiplu Nivel):**
  - **Vizitator Neînregistrat (Guest):** Poate accesa pagina de prezentare (landing page), formularele de autentificare/înregistrare și resursele publice de tip read-only.
  - **Utilizator Înregistrat / Membru:** Deține un cont activ, își poate gestiona profilul propriu și poate crea/edita/șterge conținutul creat de el însuși.
  - **Administrator:** Control deplin asupra aplicației (drepturi complete CRUD pe orice resursă), gestionarea utilizatorilor și a drepturilor/rolurilor acestora.
- **Autentificare și Securitate:**
  - Sistem de autentificare bazat pe token-uri JWT (sau sesiuni criptate).
  - Salvarea securizată a parolelor prin hashing (ex. bcrypt / argon2).
  - Middleware în Go pentru verificare token, extragere roluri din context și autorizare RBAC pe rute.
- **Management Profil Utilizator:**
  - Creare, vizualizare și editare profil (nume, email, descriere, imagine de profil).
  - Opțiune de vizibilitate profil (Public / Privat), cu restricționarea afișării detaliilor în funcție de vizibilitate și relațiile dintre utilizatori (urmărire / cereri de alăturare).

2. Căutare, Filtrare, Sortare și Paginare2. Căutare, Filtrare, Sortare și Paginare

- **Sortare și Filtrare Dinamică:**

    - Posibilitatea de sortare a resurselor după diverse criterii (data creării/modificării, alfabetic, cele mai populare/votate, preț crescător/descrescător, rating).
- **Paginare (Pagination):**
    - Rezultatele listelor și căutărilor cu volum mare de date trebuie afișate paginat (Offset/Limit sau Cursor-based pagination).

3. Prezentare, Interfață și Date de Test (Seeding)3. Prezentare, Interfață și Date de Test (Seeding)

- **Pagina de Prezentare (Landing Page):**
    - Pagina principală trebuie să conțină elemente utile de prezentare (cele mai recente sau populare elemente, categorii principale)
- **Validarea Datelor (Form & Payload Validation):**
    - Validarea strictă a tuturor câmpurilor obligatorii și a tipurilor de date atât la nivel de frontend, cât și la nivel de backend.
    - Reguli de validare diferite pentru fiecare tip de date (ex: data de finalizare a unui task trebuie să fie ulterioară datei de început).
- **Set de Date Coerent:**
    - Baza de date trebuie populată cu date fictive dar coerente și realiste.

4. Arhitectură Tehnică Backend în Limbajul Go (Golang)4. Arhitectură Tehnică Backend în Limbajul Go (Golang)

- ***Arhitectură Modulară și Stratificată:***
    - ***HTTP Handlers / Controllers:*** *Gestionarea și definirea endpoint-urilor*
    - ***Services:*** *definirea logicii de business*
    - ***Repositories:*** *Interacțiunea cu baza de date.*
- **Framework:**
    - Utilizarea framework-ului Gin
- **Bază de Date, ORM și Migrații:**
    - Bază de date relațională (PostgreSQL / MySQL / SQLite).
    - ORM / Query Builder (ex. `GORM`)
    - *Scripturi de migrație a bazei de date (ex: `golang-migrate`).*
- **Gestionarea Erorilor și Răspunsuri HTTP Standardizate:**

- Răspunsuri JSON consistente cu coduri de stare HTTP adecvate (200 OK, 201 Created, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found, 500 Internal Server Error).

Salut!